

$$y_p = \underbrace{Ax^2 + Bx + C}_{S_1} + \underbrace{De^{3x}}_{S_4} + \underbrace{Ex^2e^x + Fxe^x}_{S_3'}$$

$$y_p' = 2Ax + B + 3De^{3x} + 2Exe^x + Ex^2e^x + Fe^x + Fxe^x$$

$$y_p'' = 2A + 9De^{3x} + 2Ee^x + 2Exe^x + 2Exe^x + Ex^2e^x + Fe^x + Fe^x + Fxe^x$$

Bunlar denkleme yerine yazılırsa

$$(2A - 3B + 2C) + (2B - 6A)x + 2Ax^2 + 2De^{3x} - 2Exe^x + (2E - F)e^x = 2x^2 + e^x + 2xe^x + 4e^{3x}$$

$$A=1 \quad B=3 \quad C=7/2 \quad D=2 \quad E=-1 \quad F=-3$$

$$y_p = x^2 + 3x + \frac{7}{2} + 2e^{3x} - x^2e^x - 3xe^x$$

$$y = y_h + y_p = c_1e^x + c_2e^{2x} + x^2 + 3x + \frac{7}{2} + 2e^{3x} - x^2e^x - 3xe^x \quad \text{olun.}$$

ÖRNEK: $y^{(IV)} + y'' = 3x^2 + 4\sin x - 2\cos x$

Gözüm

$y = e^{mx}$ dönüşümü yapılırsa

$m^4 + m^2 = 0$ karakteristik denklemin çözümü;

$$m^2(m^2 + 1) = 0 \Leftrightarrow m_1 = m_2 = 0 \quad m_3 = i \quad m_4 = -i$$

olup homojen denklemin çözümü

$$y_h = C_1 + C_2 x + C_3 \sin x + C_4 \cos x$$

$$u_1 = x^2 \rightarrow J_1 = \{x^2, x, 1\}$$

$$u_2 = \sin x \rightarrow J_2 = \{\sin x, \cos x\}$$

$$u_3 = \cos x \rightarrow J_3 = \{\sin x, \cos x\} \quad X \text{ iptal}$$

uc bümelerindeki terimlerle y_h kesiliyor mu kontrol ediyoruz

$$\rightarrow J_1' = \{x^4, x^3, x^2\}$$

$$\rightarrow J_2' = \{x \sin x, x \cos x\}$$

$$y_p = Ax^2 + Bx^3 + Cx^4 + Dx \sin x + Ex \cos x$$

$$y_p' = 2Ax + 3Bx^2 + 4Cx^3 + D \sin x + D \cos x + E \cos x - E \sin x$$

$$y_p'' = 2A + 6Bx + 12Cx^2 + D \cos x + D \cos x - D \sin x - E \sin x - E \cos x - E \cos x$$

$$y_p''' = 6B + 24Cx - 2D \sin x - D \sin x - D \cos x - E \cos x + E \sin x - E \cos x + E \sin x$$

$$y_p^{(IV)} = 24c - 2D\cos x - D\cos x - D\cos x + Dx\sin x + E\sin x + E\cos x + E\sin x + E\sin x + Ex\cos x$$

Denklemden yerine yazılırsa

$$y^{(IV)} + y'' = 3x^2 + 4\sin x - 2\cos x$$

$$24c - 2D\cos x - D\cos x - D\cos x + Dx\sin x + 3E\sin x + E\cos x + Ex\cos x + 2A + 6Bx + 12Cx^2 + D\cos x + D\cos x - Dx\sin x - E\sin x - E\cos x - Ex\cos x = 3x^2 + 4\sin x - 2\cos x$$

$$A = -3 \quad B = 0 \quad C = 1/4 \quad D = 1 \quad E = 2 \quad ?$$

$$y = y_H + y_p = ? \quad \text{çözümü tamamlayınız}$$

ÖRNEK $y'' - 2y' - 3y = 2e^x - 10\sin x$

$$y(0) = 2 \quad y'(0) = 4$$

Çözüm

$y = e^{mx}$ dönüşümü yaparsak

$$m^2 - 2m - 3 = 0 \quad (m-3)(m+1) = 0 \Rightarrow m = 3 \quad m = -1$$

$$y_H = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$$

y_p için

$$f_1 = ? e^x ?$$

$$f_2 = \{ \cos x, \sin x \}$$

$$y_p = Ae^x + B\sin x + C\cos x$$

$$y_p' = Ae^x + B\cos x - C\sin x$$

$$y_p'' = Ae^x - B\sin x - C\cos x$$

$$Ae^x - B\sin x - C\cos x - 2Ae^x - 2B\cos x + 2C\sin x - 3Ae^x - 3B\sin x - 3C\cos x = 2e^x - 10\sin x$$

$$(A - 2A - 3A)e^x + (-B + 2C - 3B)\sin x + (-C - 2B - 3C)\cos x = 2e^x - 10\sin x$$

$$A = -1/2 \quad C = -1 \quad B = 2$$

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} - \frac{1}{2} e^x + 2\sin x - \cos x$$

$$x=0 \text{ için } y=2 \Rightarrow 2 = c_1 + c_2 - \frac{1}{2} - 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{7}{2}$$

$$y' = -c_1 e^{-x} + 3c_2 e^{3x} - \frac{1}{2} e^x + 2\cos x + \sin x$$

$$y'(0) = 4 = -c_1 + 3c_2 - \frac{1}{2} + 2$$

$$\Rightarrow 3c_2 - c_1 = 5/2$$

$$c_1 = 2 \quad c_2 = 3/2$$

genel çözümde bulduğunuz harfleri yerin yazınız ve genel çözümü ifade ediniz.

Parametrelerin Değişimi Yöntemi (Lagrange Metodu)

$$y'' + y = \tan x$$

uc fonksiyonu biçiminde değil.

$$\frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \text{çarpım şeklinde verilmiyor.}$$

Belirli katsayılar yöntemiyle çözülmez.

Bu tip sabit katsayılı veya değişken katsayılı denklemleri çözmek için parametrelerin değişimi yöntemi kullanılır. Buna lagrange metodu da denir. Bu yöntemin temeli

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = F(x) \dots (P)$$

denkleminin karşılık gelen homojen doğrusal denklem

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \dots (H)$$

denkleminin genel çözümüne dayanır.

$y_1(x)$ ve $y_2(x)$ (H) denkleminin doğrusal bağımsız çözümleri ise c_1 ve c_2 keyfi parametreler olmak üzere (H) denkleminin genel çözümü bunların doğrusal birleşimi olur.

$$y_h(x) = y_h = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

Parametrelerin değişimi yöntemi;

C_1 ve C_2 yerine sırasıyla $V_1(x)$ ve $V_2(x)$ fonksiyonları bulmaktır. Bu amaçla P denkleminin

$$y_p(x) = V_1(x) \cdot y_1(x) + V_2(x) \cdot y_2(x)$$

biçiminde bir çözümü olmanı şartıyla $V_1(x)$ ve $V_2(x)$ fonksiyonlarını bulmak hedeflenir.

$$\begin{aligned} y_p' &= V_1'(x) y_1(x) + V_1(x) y_1'(x) + V_2'(x) y_2(x) + V_2(x) y_2'(x) \\ &= (V_1' y_1 + V_2' y_2) + (V_1 y_1' + V_2 y_2') \end{aligned}$$

eliştirilirse $V_1' y_1 + V_2' y_2 = 0$ koşulunun sağlanmasını isteyelim. Bu durumda

$$y_p' = V_1 y_1' + V_2 y_2'$$

ulaştıktan sonra bir kez daha türev alıyoruz.

$$y_p'' = V_1' y_1' + V_1 y_1'' + V_2' y_2' + V_2 y_2''$$

||

||

eğer verilen denklem 3. mertebeden ve ikinci kök olarak

$$V_1' y_1' + V_2' y_2' = 0 \quad \text{alınır.}$$

Bundan sonra y_p'' alınarak denklemden yerine yazılır.

y_p, y_p', y_p'' ... (P) denkleminde yerine yazılırsa

$$u_1(a_0 y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1) + u_2(a_0 y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2) + a_0(u_1' y_1' + u_2' y_2') = F(x)$$

y_1 ve y_2 homojen denklem H'nin çözümü olduğuna göre

$$a_0 y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0$$

$$a_0 y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = 0 \quad \text{olmalıdır.}$$

O zaman $u_1' y_1' + u_2' y_2' = \frac{F(x)}{a_0}$ elde edilir.

u_1 ve u_2 fonksiyonlarını bulmak için

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0$$

$$u_1' y_1' + u_2' y_2' = \frac{F(x)}{a_0}$$

denklem sistemini kullanabiliriz.

Bu denklem sisteminin katsayılar determinantı.

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \quad \text{olup}$$

$\Rightarrow$

2

y_1 ve y_2 doğrusal bağımsız olduğundan $w \neq 0$ 'dır.

0 halde

$$V_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ \frac{F(x)}{a_0} & y_2' \end{vmatrix}}{w}$$

$$V_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & \frac{F(x)}{a_0} \end{vmatrix}}{w}$$

Bu noktada bu ifadeler üzerinden x 'e göre integralleri alınır. V_1 ve V_2 bulunur.

$$V_1(x) = \int V_1'(x) dx$$

$$V_2(x) = \int V_2'(x) dx$$

Bu noktada y_p çözümünde yerlerine yazılır.

Genel çözüm $y = y_H + y_p$ olarak bulunur.

ÖRNEK $y'' + y = \tan x$ denklemini çözünüz.

Çözüm

Homojen ELM'nin çözümü

$$y_H = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

$$v_1 = v_1(x) \quad \vee \quad v_2 = v_2(x)$$

y_p çözümü $y_p = v_1 \sin x + v_2 \cos x$ biçimindedir.

$$y_p' = v_1' \sin x + v_1 \cos x + v_2' \cos x - v_2 \sin x$$

$$\text{Koşul} \Rightarrow v_1' \sin x + v_2' \cos x = 0 \text{ olsun.}$$

$$\text{Bu durumda } y_p' = v_1 \cos x - v_2 \sin x$$

$$y_p'' = v_1' \cos x - v_1 \sin x - v_2' \sin x - v_2 \cos x$$

türevleri verilen denkleme yerine yazılırsa

$$v_1' \cos x - v_1 \sin x - v_2' \sin x - v_2 \cos x + v_1 \sin x + v_2 \cos x = \tan x$$

$$v_1' \cos x - v_2' \sin x = \tan x \text{ elde edilir.}$$

$$\begin{cases} v_1' \sin x + v_2' \cos x = 0 & \text{koşul} \\ v_1' \cos x - v_2' \sin x = \tan x \end{cases}$$

(yukarıdaki denklem sisteminin katsayılar determinanı)

$$W = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix} = -1$$

214

$$V_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos x \\ \tan x & -\sin x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix}} = \frac{-\sin x}{-1} = \sin x$$

$$\Rightarrow V_1 = \int \sin x \, dx = -\cos x + c$$

ara adımlarda sabit eklemiyoruz.

$$V_2' = \frac{\begin{vmatrix} \sin x & 0 \\ \cos x & \tan x \end{vmatrix}}{-1} = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_2 &= \int \frac{-\sin^2 x}{\cos x} \, dx = \int \frac{\cos^2 x - 1}{\cos x} \, dx \\ &= -\ln |\sec x + \tan x| + \sin x + d \end{aligned}$$

$$y_p = V_1(x) \cdot \sin x + V_2(x) \cdot \cos x$$

$$= (-\cos x) \sin x + (-\ln |\sec x + \tan x| + \sin x) \cdot \cos x$$

Genel çözüm

$$\begin{aligned} y = y_h + y_p &= c_1 \sin x + c_2 \cos x + (-\cos x) \sin x \\ &\quad + (-\ln |\sec x + \tan x| + \sin x) \cos x \\ &= \underbrace{(c_1 + c)}_{c_3} \sin x + \underbrace{(c_2 + d)}_{c_4} \cos x \\ &\quad - \cos x \ln |\sec x + \tan x| \end{aligned}$$

$$y = c_3 \sin x + c_4 \cos x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

ÖRNEK $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = e^x$

denklemini parametrelerin değümi yöntemiyle çözüünüz.

Çözüm

$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ (H) denkleminin çözüümü

$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$

bu çözüümü bulunuz

0 zaman $y_p = v_1 e^x + v_2 e^{2x} + v_3 e^{3x}$ olsun

$y_p' = v_1' e^x + v_1 e^x + v_2' e^{2x} + 2v_2 e^{2x} + v_3' e^{3x} + 3v_3 e^{3x}$

1. koşul $v_1' e^x + v_2' e^{2x} + v_3' e^{3x} = 0$ olsun

Bu durumda $y_p' = v_1 e^x + 2v_2 e^{2x} + 3v_3 e^{3x}$ dir.

$y_p'' = v_1' e^x + v_1 e^x + 2v_2' e^{2x} + 4v_2 e^{2x} + 3v_3' e^{3x} + 9v_3 e^{3x}$

2. koşul $v_1 e^x + 2v_2' e^{2x} + 3v_3' e^{3x} = 0$ olsun

Bu durumda $y_p'' = v_1 e^x + 4v_2 e^{2x} + 9v_3 e^{3x}$

$y_p''' = v_1' e^x + v_1 e^x + 4v_2' e^{2x} + 8v_2 e^{2x} + 9v_3' e^{3x} + 27v_3 e^{3x}$



y_p, y_p', y_p'' ve y_p''' verilen denklemden yerine yazılırsa

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = e^x$$

3. koşul $v_1' e^x + 4v_2' e^{2x} + 9v_3' e^{3x} = e^x$ elde edilir.

$$v_1' e^x + v_2' e^{2x} + v_3' e^{3x} = 0 \quad \text{I. koşul}$$

$$v_1' e^x + 2v_2' e^{2x} + 3v_3' e^{3x} = 0 \quad \text{II. koşul}$$

$$v_1' e^x + 4v_2' e^{2x} + 9v_3' e^{3x} = e^x \quad \text{III. koşul}$$

3 bilinmeyenli 3 denklemlili sistem oluştu

$$W = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{3x} \\ e^x & 2e^{2x} & 3e^{3x} \\ e^x & 4e^{2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix}$$

sistemin katsayılar determinanı

$$= e^x \cdot e^{2x} \cdot e^{3x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2e^{6x} \neq 0$$

$$v_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{2x} & e^{3x} \\ 0 & 2e^{2x} & 3e^{3x} \\ e^x & 4e^{2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix}}{2e^{6x}}$$

$$= \frac{(e^x)(-1)^4 \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{3x} \\ 2e^{4x} & 3e^{3x} \end{vmatrix}}{2e^{6x}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$V_1(x) = \frac{x}{2}$$

$$V_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 & e^{3x} \\ e^x & 0 & 3e^{3x} \\ e^x & e^x & 9e^{3x} \end{vmatrix}}{2e^{6x}} = -e^{-x}$$

$$V_2(x) = -\int e^{-x} dx = e^{-x}$$

$$V_3'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & 0 \\ e^x & 2e^{2x} & 0 \\ e^x & 4e^{2x} & e^x \end{vmatrix}}{2e^{6x}} = \frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$V_3(x) = -\frac{1}{4} e^{-2x}$$

Genel çözüm

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} + \left(\frac{x}{2}\right) e^x + (e^{-x}) e^{2x} + \left(-\frac{1}{4} e^{-2x}\right) e^{3x}$$

Değilten katsayılı Denklemler için Parametrelerin Değilmi Yöntemi

ÖRNEK $(x^2+1)y'' - 2xy' + 2y = 6(x^2+1)^2$

$y_1 = x$ homojen kısmın bir çözümüdür.

Mertebeğin indirgemesi yöntemiyle $y_2 = vx$ ($v = v(x)$) dönüşümünü kullanırsak $y_2 = x^2 - 1$ bulunur.

(Bu denklem daha önceki bir problemde var)

Bunların doğrusal birleşimi

$$y_h = c_1 x + c_2 (x^2 - 1) \text{ 'dir.}$$

$$y_p = v_1 x + v_2 (x^2 - 1)$$

$$y_p' = v_1' x + v_1 + v_2' x^2 + 2v_2 x - v_2'$$

$$\boxed{xv_1' + v_2'(x^2 - 1) = 0} \quad \text{I. Koşul}$$

$$y_p' = v_1 + 2v_2 x$$

$$y_p'' = v_1' + 2v_2' x + 2v_2$$

$$V_1'(x^2+1) + V_2'(2x+2x^3) = 6(x^2+1)^2 \quad \text{II. Koşul}$$

$$V_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x^2-1 \\ 6(x^2+1)^2 & 2x+2x^3 \end{vmatrix}}{(x^4+2x^2+1)} = -6(x^2-1)$$

$\parallel$
 $(x^2+1)^2$

$$\Rightarrow V_1 = -2x^3 + 6x$$

$$V_2' = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ x^2+1 & 6(x^2+1)^2 \end{vmatrix}}{(x^2+1)^2} = 6x$$

$$\Rightarrow V_2 = 3x^2$$

$$y = \underbrace{C_1 x + C_2 (x^2 - 1)}_{\text{homojen kısmın çözümü}} + \underbrace{(-2x^3 + 6x) \cdot x + (3x^2) \cdot (x^2 - 1)}_{y_p}$$

Cauchy - Euler Denklemi

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ birer sabit olmak üzere

$$a_0 x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = F(x) \quad \dots (E)$$

bu denklem bir Cauchy - Euler denklemi biçimindedir.

Bu denklemi $\frac{d}{dx} = D$ olmak üzere

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = x^n D^n y \text{ olur} \quad \text{n'inci mertebeden Türev operatörü}$$

Bu durumda $\left[a_0 x^n D^n + a_1 x^{n-1} D^{n-1} + \dots + a_{n-1} x D + a_n \right] y = F(x)$

biçiminde yazılabilir. (Böyle bir denkleme kısaca Euler denklemi adı verilir)

Teorem $x = e^t$ dönüşümü Euler denklemi (E)'yi sabit katsayılı bir doğrusal diferansiyel denkleme dönüştürür.

(Cauchy - Euler denkleminde x 'in kuvvetlerinin mertebeye uyumlu olması gerekir.)

232

Kanıt: $x = e^t$ için $t = \ln x$ ($x > 0$) olur.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

elde ettiğimiz eütlüğü x^2 ile çarparsak

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}$$

ilk eütlüğü de x ile çarparsak $x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$ olur.

$$D = \frac{d}{dx} \quad \text{ve} \quad \frac{d}{dt} \text{ ide}$$

$$xDy = \frac{dy}{dt}$$

$$x^2 D^2y = [D^2 - D]y = [D(D-1)]y$$